
Normalização

— Marcelo Gomes de Paula —

Normalização de relações

O processo de normalização, proposto inicialmente por Codd (1972), leva um esquema de relação por um série de testes para certificar se ele satisfaz certa **forma normal**.

O processo que prossegue em um padrão de cima para baixo, avaliando cada relação em comparação com os critérios para as formas normais e decompondo as relações conforme a necessidade.

Normalização de relações

Codd propôs três formas normais, que ele chamou de **primeira**, **segunda** e **terceira forma normal**.

Uma definição mais forte da **3FN** chamada de **Forma normal Boyce-Codd (FNBC)** foi proposta posteriormente por Boyce e Codd.

Depois uma **quarta (4FN)** e uma quinta forma normal (**5FN**) foram propostas, com base nos conceitos de dependência multivaloradas e dependências de junção.

Normalização de relações

A normalização de dados, pode ser considerada um processo de analisar os esquemas de relação dados, desejando as seguintes propriedades:

- Minimização das redundâncias
- Minimização das anomalias de inserção, exclusão e atualização.

Primeira forma normal

A primeira forma normal (1FN) foi definida para reprovocar atributos multivalorados, atributos compostos e suas combinações.

Ela afirma que o domínio de um atributo deve incluir apenas valores atômicos (simples, indivisíveis) e que o valor de qualquer atributo em uma tupla deve ser único valor do domínio desse atributo.

1FN

Aluno		
<u>RA</u>	Nome	Telefones
<u>A14397-B</u>	Ana	(16) 5555-8197, (16) 5555-9876, (16) 9999-8765
<u>8943CC-A</u>	Bruna	(16) 98811-7645
<u>7BBC87-1</u>	Camila	(16) 2101-8788, (16) 9898-5678

1FN

Aluno	
<u>RA</u>	Nome
<u>A14397-B</u>	Ana
<u>8943CC-A</u>	Bruna
<u>7BBC87-1</u>	Camila

Telefone	
<u>RA</u>	Telefone
<u>A14397-B</u>	(16) 5555-8197
<u>A14397-B</u>	(16) 5555-9876
<u>A14397-B</u>	(16) 9999-8765
<u>8943CC-A</u>	(16) 98811-7645
<u>7BBC87-1</u>	(16) 2101-8788
<u>7BBC87-1</u>	(16) 9898-5678

2FN

AlunoCurso			
<u>RA</u>	<u>Id_curso</u>	Nome do aluno	Curso
<u>A14397-B</u>	<u>1</u>	Ana	ADS
<u>8943CC-A</u>	<u>2</u>	Bruna	CC
<u>7BBC87-1</u>	<u>1</u>	Camila	ADS

2FN

Aluno	
<u>RA</u>	Nome do aluno
<u>A14397-B</u>	Ana
<u>8943CC-A</u>	Bruna
<u>7BBC87-1</u>	Camila

Matrícula	
<u>Id_curso</u>	RA
<u>1</u>	<u>A14397-B</u>
<u>2</u>	<u>8943CC-A</u>
<u>1</u>	<u>7BBC87-1</u>

Curso	
<u>Id_curso</u>	Curso
<u>1</u>	ADS
<u>2</u>	CC
<u>1</u>	ADS

3FN

AlunoTurno			
<u>RA</u>	Nome do aluno	Turma	Turno
<u>A14397-B</u>	Ana	DS2	Noite
<u>8943CC-A</u>	Bruna	CC1	Manhã
<u>7BBC87-1</u>	Camila	DS2	Noite

3FN

Aluno	
<u>RA</u>	Nome do aluno
<u>A14397-B</u>	Ana
<u>8943CC-A</u>	Bruna
<u>7BBC87-1</u>	Camila

Turma	
<u>Turma</u>	Turno
<u>DS2</u>	Noite
<u>CC1</u>	Manhã

AlunoTurma	
<u>RA</u>	<u>Turma</u>
<u>A14397-B</u>	<u>DS2</u>
<u>8943CC-A</u>	<u>CC1</u>
<u>7BBC87-1</u>	<u>DS2</u>

Teste para a forma normal		Ações (Normalização)
1FN	A relação não deve contar os atributos não atômicos ou as relações aninhadas (só conter atributos atômicos).	Formatar uma nova relação para cada atributo não atômico ou para cada relação aninhada.
2FN	Para as relações que possuam chaves primárias com vários atributos, nenhum atributo externo à chave deve ser funcionalmente dependente de parte da chave primária.	Decompor e montar uma nova relação para cada chave parcial com seu(s) atributo(s). Assegurar-se de que manteve a relação com a chave primária original e com todos os atributos que possuam dependência funcional total com ela.
3FN	As relações não deve ter atributos que não pertençam a uma chave, funcionalmente determinado por outro atributo que também não pertença a uma chave (ou por um conjunto de atributos não-chave). Isto é, não deve haver dependência transitiva entre um atributo não-chave e uma chave primária.	Decompor e montar uma relação que contenha o(s) atributo(s) não-chave que determinam) funcionamento o(s) outros atributo(s)